

ARCHITECTURE APPLICATIVE DE LA PREUVE DE CONCEPT

Projet 11 - PoC de Validation d'une Architecture Micro-services

Version : 1.0

Clément Hindié

Historique des versions

Date	Auteur	Commentaires
10 août 2026	Clément Hindié	Création du document

Table des matières

Table des matières

1.	Objet du document.....	3
2.	Contexte.....	3
3.	Principes de découpage retenus	3
4.	Architecture applicative proposée	4
5.	Architecture applicative cible	4
6.	Justification de l'approche retenue	Erreur ! Signet non défini.
7.	Conclusion.....	Erreur ! Signet non défini.

1. Objet du document

Le présent document a pour objectif d'identifier les micro-services candidats retenus dans le cadre de la preuve de concept du système d'intervention d'urgence du consortium MedHead.

Cette identification constitue une étape essentielle de la démarche d'architecture. Elle permet de transformer les exigences fonctionnelles et techniques en capacités applicatives clairement définies et de préparer les travaux de conception détaillée. Le découpage proposé servira de référence pour la définition des contrats REST, des événements métier, de l'organisation des dépôts GitHub et de la mise en œuvre de la chaîne d'intégration continue.

L'objectif recherché n'est pas de définir l'intégralité de la plateforme MedHead, mais de sélectionner les capacités nécessaires à la validation de l'architecture cible dans le périmètre de la preuve de concept.

2. Contexte

Le consortium MedHead souhaite mettre en place une plateforme capable de recommander rapidement un établissement hospitalier adapté lors d'une intervention d'urgence. Cette recommandation doit prendre en compte la localisation du patient, les temps de trajet, les spécialités disponibles ainsi que la capacité d'accueil des hôpitaux.

L'architecture cible retenue par le comité d'architecture repose sur des principes de découplage, de responsabilité unique et de communication entre services. La preuve de concept a pour objectif de démontrer que cette approche est techniquement viable tout en respectant les exigences de robustesse, de performance et d'évolutivité définies par le consortium.

Dans ce contexte, l'identification des micro-services constitue la première étape de structuration de l'architecture applicative.

3. Principes de découpage retenus

Le découpage proposé s'appuie directement sur les exigences de la preuve de concept ainsi que sur les principes d'architecture définis par le consortium.

L'objectif recherché est de séparer les différentes responsabilités du processus métier afin d'éviter la concentration des traitements dans un composant unique. Chaque service doit représenter une capacité clairement identifiable, capable d'évoluer indépendamment tout en participant à la réalisation du processus global de prise en charge d'une urgence.

Cette approche permet également de démontrer plusieurs principes de l'architecture cible, notamment la responsabilité unique, le découplage fonctionnel et la communication entre services au travers d'interfaces explicites.

4. Architecture applicative proposée

L'analyse des exigences conduit à identifier cinq capacités applicatives majeures nécessaires à la réalisation de la preuve de concept.

Micro-service	Capacité principale
Geocoding Service	Transformation d'une adresse en coordonnées géographiques
Routing Service	Calcul des temps de trajet et des distances réelles
Hospital Service	Gestion du référentiel hospitalier
Recommendation Service	Sélection du meilleur établissement
Bed Reservation Service	Réservation des capacités hospitalières

Ensemble, ces services couvrent le périmètre fonctionnel nécessaire à la démonstration architecturale recherchée par le comité.

5. Architecture applicative cible

L'architecture cible de la preuve de concept repose sur un ensemble limité de microservices spécialisés permettant d'isoler les principales responsabilités du processus d'intervention d'urgence.

Cette organisation répond directement à l'objectif poursuivi par le consortium MedHead, qui souhaite démontrer la capacité d'une architecture microservices à traiter un scénario critique de recommandation et de réservation hospitalière. Le découpage retenu vise à séparer les préoccupations métier et techniques afin de limiter le couplage entre composants tout en favorisant leur évolution indépendante.

La preuve de concept ne cherche pas à reproduire l'intégralité du système cible du consortium. Elle se concentre sur les capacités nécessaires pour démontrer que les principes architecturaux retenus sont applicables, cohérents et compatibles avec les exigences de disponibilité, de performance et de maintenabilité définies dans les documents de référence.

Dans cette architecture, chaque capacité est portée par un microservice spécialisé participant à la réalisation du processus global de prise en charge d'une urgence médicale.

La première capacité concerne la géolocalisation du point d'intervention. La plateforme doit être en mesure de transformer une adresse ou une localisation fournie par un utilisateur en coordonnées géographiques exploitables par le reste du système. Cette responsabilité est portée par le Geocoding Service. Son isolement permet de dissocier les problématiques de localisation des traitements métier et facilite l'évolution future des mécanismes de géocodage.

La seconde capacité concerne l'évaluation des trajets. Le système doit être capable de déterminer les distances réellement parcourues ainsi que les temps de déplacement associés aux établissements hospitaliers susceptibles de prendre en charge le patient. Cette capacité est assurée par le Routing Service. Le découpage retenu permet de séparer les calculs d'itinéraires des mécanismes décisionnels afin de préserver l'indépendance des responsabilités.

La troisième capacité concerne la gestion des informations hospitalières. Le système doit disposer d'un référentiel permettant d'identifier les établissements, leurs spécialités médicales et leurs capacités d'accueil. Cette responsabilité est confiée au Hospital Service. Ce composant constitue la source de référence utilisée par le reste de la preuve de concept et prépare la mise en œuvre du principe de persistance indépendante décrit dans l'architecture cible.

La quatrième capacité concerne la recommandation. Le système doit être capable de sélectionner l'établissement le plus pertinent à partir des données de localisation, des temps de trajet, des spécialités disponibles et des capacités hospitalières. Cette responsabilité est prise en charge par le Recommendation Service, qui constitue le cœur décisionnel de la preuve de concept. Son rôle est d'émettre une décision cohérente sans être responsable des données hospitalières ni des mécanismes de réservation.

La cinquième capacité concerne la réservation effective des capacités hospitalières. Le système doit être capable de transformer une recommandation en action opérationnelle. Cette responsabilité est portée par le Bed Reservation Service. Son isolement permet de distinguer la décision métier de son exécution, tout en introduisant les mécanismes événementiels attendus par l'architecture cible.

L'ensemble de ces services forme une architecture cohérente dans laquelle chaque composant couvre une responsabilité clairement identifiée. Cette organisation favorise l'évolutivité du système, facilite les tests indépendants et constitue une base adaptée à la validation des principes architecturaux du consortium.

6. Synthèse du processus métier

Le processus couvert par la preuve de concept peut être résumé par cinq capacités successives correspondant aux responsabilités identifiées précédemment.

Étape	Capacité	Micro-service associé
1	Transformation de la localisation	Geocoding Service
2	Calcul du trajet	Routing Service
3	Consultation du référentiel hospitalier	Hospital Service
4	Recommandation de l'établissement	Recommendation Service
5	Réservation de la capacité hospitalière	Bed Reservation Service

Cette séquence représente le périmètre fonctionnel minimal nécessaire à la démonstration de l'architecture cible retenue pour la preuve de concept.

7. Justification de l'approche retenue

L'architecture proposée répond directement aux principes définis par le consortium MedHead. Chaque micro-service correspond à une responsabilité clairement identifiable et peut évoluer indépendamment des autres composants. Les traitements de géolocalisation, de calcul d'itinéraires, de gestion hospitalière, de recommandation et de réservation sont volontairement séparés afin d'éviter les dépendances excessives et de maintenir une architecture lisible.

Cette approche permet également de concentrer la preuve de concept sur les risques architecturaux identifiés par le comité. L'objectif n'est pas de construire l'ensemble de la plateforme cible mais de démontrer que les principales capacités peuvent être découplées, intégrées et validées dans un environnement industrialisé reposant sur GitHub, GitHub Actions, les tests automatisés et les tests de charge.

Le découpage proposé prépare naturellement les étapes suivantes de la démarche. Les contrats REST, les événements métier, les dépôts GitHub et les pipelines d'intégration continue pourront être définis directement à partir des responsabilités identifiées dans le présent document.

8. Conclusion

L'analyse des exigences et de l'architecture cible conduit à retenir cinq micro-services candidats pour la preuve de concept du système d'intervention d'urgence.

Le découpage retenu ne constitue pas une simple organisation technique des composants. Il traduit les capacités nécessaires à la validation de l'architecture cible et permet de démontrer la séparation des responsabilités, le découplage fonctionnel et l'utilisation de mécanismes d'intégration compatibles avec les principes du consortium.

Cette architecture applicative constitue désormais la référence pour la suite de la démarche. Elle servira de fondation à la définition des contrats REST, des événements métier, de l'organisation GitHub, de la chaîne GitHub Actions, de l'implémentation de la preuve de concept et de la validation architecturale finale.